

AI Audit Report - Test Case Generation

- **Công cụ AI sử dụng:** opencode (model: mimo-v2-free)
- **Ngày thực hiện:** 24/08/2026
- **Người thực hiện/xác nhận:** 23127031

1. Danh sách Prompt và Output

#	Date & Time	AI Tool	Prompt (tóm tắt)	AI Output	File tạo/sửa	Verdict	Reasoning	Student Fix
1	24/08/2026	opencode (mimo-v2-free)	"FR-02 Login: sinh test case domain partitioning cho 2 field email và password (khớp tài khoản, không khớp, rỗng, null, wrong type, quá dài, ký tự đặc biệt). Xuất vào sheet FR-02 Login"	Tạo 21 TC (TC01-TC21) domain partition cho email và password	testcases_testsummary.xlsx (sheet FR-02 Login)	Valid	Phân loại đầy đủ 7 partition cho mỗi field, bao gồm happy path và các trường hợp bị rỗng	Không cần sửa
2	24/08/2026	opencode (mimo-v2-free)	"FR-02: Đăng nhập sai liên tiếp - bộ đếm tăng 1, khóa 30 giây sau 3 lần. Sinh test case cho luồng đăng nhập sai lần 1, 2, 3, trong khóa, sau khi hết khóa"	Tạo 7 TC (TC22-TC28) state transition - luồng đăng nhập sai liên tiếp	testcases_testsummary.xlsx (sheet FR-02 Login)	Valid	Bao trùm đầy đủ các bước: sai 1 → sai 2 → sai 3 (khóa) → trong khóa → sau khóa	Không cần sửa
3	24/08/2026	opencode (mimo-v2-free)	"FR-02: kiểm tra thông báo lỗi đồng nhất (email không tồn tại vs sai pass), SQL injection, response không lộ SQL/stack trace. Dựa trên SEC: parameterized query, không nối chuỗi trực tiếp"	Tạo 9 TC (TC29-TC37) security - SQL injection, error message uniformity, info leak	testcases_testsummary.xlsx (sheet FR-02 Login)	Valid	Bao trùm 5 loại SQL injection, 3 TC error message giống nhau, 1 TC info leak. Dấu tiếng Việt bị lỗi encoding ở lần đầu, đã fix ngay	Không cần sửa
4	24/08/2026	opencode (mimo-v2-free)	"FR-02: sinh test case response shape - response thành công có token và user hay không, JWT có đúng 3 phần header.payload.signature hay không"	Tạo 8 TC (TC38-TC45) schema validation - response có token/user, JWT 3 phần, base64 JSON, signature, base64url	testcases_testsummary.xlsx (sheet FR-02 Login)	Valid	Kiểm tra response shape ở mức chắc chắn (array/object/string), không tự đặt tên field cụ thể	Không cần sửa
5	24/08/2026	opencode (mimo-v2-free)	"Gộp FR-02 thành đúng 35 test case, loại bỏ trùng ý tưởng, phân bố cân đối: domain partition, state transition, security, schema validation"	Xóa sheet cũ, tạo lại với 35 TC: Domain(12), State(7), Security(8), Schema(8)	testcases_testsummary.xlsx (sheet FR-02 Login)	Valid	Gộp đúng 45 → 35, loại bỏ trùng (TC34=TC19, TC35=TC17+TC18, TC38=TC21, TC39=TC23, TC40=TC25, TC37=TC10). Đối chiếu với 35 TC cuối cùng trong file (audit label): toàn bộ 35 TC đều VALID, không phát sinh sai lệch	Không cần sửa
6	24/08/2026	opencode (mimo-v2-free)	"FR-08 Checkout: sinh test case domain partitioning cho shipping_address (rỗng, null, quá dài, ký tự đặc biệt) và trạng thái giỏ hàng (rỗng, có sản	Tạo 12 TC (TC01-TC12): shipping_address partition(5), cart state(3), total_amount	testcases_testsummary.xlsx (sheet FR-08 Checkout)	Valid	Bao trùm đầy đủ partition shipping_address, 3 trường hợp total_amount (âm, 0, thấp/cao hơn),	Không cần sửa

#	Date & Time	AI Tool	Prompt (tóm tắt)	AI Output	File tạo/sửa	Verdict	Reasoning	Student Fix
			phẩm). Backend tự tính lại total_amount"	recalc(3), cart cleared(1)			kiểm tra giỏ hàng bị xóa	
7	24/08/2026	opencode (mimo-v2-free)	"FR-08: checkout thành công → kiểm tra giỏ hàng bị xóa (GET /api/cart), checkout khi chưa đăng nhập, checkout khi giỏ hàng rỗng"	Tạo 3 TC (TC13-TC15): checkout không token, verify cart cleared, empty cart checkout	testcases_testsummary.xlsx (sheet FR-08 Checkout)	Valid	Bao trùm 3 yêu cầu chính: auth, cart cleared verify, empty cart	Không cần sửa
8	24/08/2026	opencode (mimo-v2-free)	"FR-08: test total_amount sai lệch (âm, 0, thấp hơn, cao hơn) và XSS trong shipping_address"	Tạo 7 TC (TC16-TC22): total_amount sai lệch(5), XSS(2)	testcases_testsummary.xlsx (sheet FR-08 Checkout)	Valid	Test total_amount ở 5 hướng sai lệch + 2 loại XSS (script, img onerror)	Không cần sửa
9	24/08/2026	opencode (mimo-v2-free)	"FR-08: response thành công có 2xx, response thiếu field báo lỗi, không tự đặt tên field cụ thể"	Tạo 6 TC (TC23-TC28): response 2xx, response structure, missing field	testcases_testsummary.xlsx (sheet FR-08 Checkout)	Valid	Kiểm tra response shape ở mức chắc chắn, đánh dấu "SUY ĐOÁN" cho tên field như "orderId"	Không cần sửa
10	24/08/2026	opencode (mimo-v2-free)	"FR-08: thêm test case để đủ 35 - token hết hạn, token giả mạo, role user, giỏ hàng nhiều sản phẩm, SQL injection, thiếu field total_amount, GET thay POST"	Tạo 7 TC (TC29-TC35): expired token, tampered token, user role, multi-item cart, SQL injection, missing field, wrong method	testcases_testsummary.xlsx (sheet FR-08 Checkout)	Valid	Bổ sung đầy đủ 7 TC để đạt 35, bao gồm security và edge case. Đối chiếu với 35 TC cuối cùng: toàn bộ đều VALID	Không cần sửa
11	24/08/2026	opencode (mimo-v2-free)	"FR-14 Category CRUD: sinh test case domain partitioning cho field name khi tạo category: rỗng, null, thiếu field, quá dài, khoảng trắng, trùng tên, ký tự đặc biệt"	Tạo 25 TC (TC01-TC25): domain partition(8), state transition(6), security(6), schema(5)	testcases_testsummary.xlsx (sheet FR-14 Category CRUD)	Incomplete	AI phân loại đủ 7 partition được yêu cầu trong prompt, nhưng 3/7 partition có expected result suy luận chưa đúng vì đặc tả không nói rõ: (1) tên chỉ gồm khoảng trắng — AI cho là hợp lệ (chấp nhận tạo), nhưng khoảng trắng nên được coi là "rỗng" nên phải từ chối; (2) tên trùng với category đã tồn tại — AI không giả định ràng buộc unique, nhưng tên danh mục hợp lý phải là duy nhất nên phải từ chối; (3) tên chứa ký tự đặc biệt (HTML/script) — AI cho là hợp lệ, nhưng để tránh injection thì nên từ chối. Bản thân 3 test case vẫn có giá trị kiểm thử, chỉ expected result cần điều chỉnh	Sửa expected result của 3 TC (khoảng trắng, trùng tên, ký tự đặc biệt) từ "chấp nhận tạo" sang "từ chối tạo category"; gắn nhãn INCOMPLETE trong audit
12	24/08/2026	opencode (mimo-v2-free)	"FR-14: sinh test case luồng tạo category → GET danh sách thấy mới"	Tạo 3 TC (TC26-TC28): luồng hoàn chỉnh Tạo-Xem-Xóa-Xem,	testcases_testsummary.xlsx (sheet FR-14 Category CRUD)	Valid	Bao trùm luồng CRUD hoàn chỉnh, kiểm tra id và trùng tên sau khi xóa	Không cần sửa

#	Date & Time	AI Tool	Prompt (tóm tắt)	AI Output	File tạo/sửa	Verdict	Reasoning	Student Fix
			→ Xóa → GET không còn thấy"	verify bằng id, xóa rồi tạo lại tên giống				
13	24/08/2026	opencode (mimo-v2-free)	"FR-14: POST/DELETE với (1) không token, (2) role user, (3) token giả mạo, (4) token hết hạn. GET không rõ có cần auth - ghi CẦN XÁC ĐỊNH THÊM"	Tạo 7 TC (TC29-TC35): token giả mạo, token hết hạn, GET không token, GET user token, POST+DELETE user role	testcases_testsummary.xlsx (sheet FR-14 Category CRUD)	Valid	Bao trùm 4 loại token sai + GET auth ambiguous đúng theo yêu cầu	Không cần sửa
14	24/08/2026	opencode (mimo-v2-free)	"FR-14: GET trả về danh sách dạng mảng, POST thành công 2xx, DELETE thành công 2xx. Không đặt tên field cụ thể"	Tạo 6 TC (TC36-TC41): GET array, GET empty, POST 2xx, POST 4xx, DELETE 2xx, DELETE 4xx	testcases_testsummary.xlsx (sheet FR-14 Category CRUD)	Valid	Kiểm tra response shape ở mức chắc chắn, không tự đặt tên field	Không cần sửa
15	24/08/2026	opencode (mimo-v2-free)	"Gộp FR-14 thành đúng 35 test case, loại bỏ trùng, phân bố cân đối: domain partition, state transition, security, schema validation"	Xóa sheet cũ, tạo lại với 35 TC: Domain(9), State(6), Security(10), Schema(10)	testcases_testsummary.xlsx (sheet FR-14 Category CRUD)	Incomplete	Gộp đúng 41 → 35, loại bỏ trùng, thêm 4 TC bổ sung (PUT response, xóa rồi tạo lại, user POST+DELETE). Trong lần gộp/tạo lại này, 2 test case về xóa category không tồn tại (kiểm tra DELETE với id không có thật) có expected result còn phân vân giữa 2 trạng thái; audit xác định hệ thống phải trả lỗi 404 một cách nhất quán nên đã điều chỉnh lại	Sửa expected result của 2 TC "xóa category không tồn tại" từ "phân vân giữa 2 trạng thái" sang "hệ thống phải trả lỗi 404"; gắn nhãn INCOMPLETE trong audit

2. Tổng kết

Hạng mục	Số lượng
Tổng số prompt	15
Số AI Tool khác nhau đã dùng	1 (opencode mimo-v2-free)
Tổng số test case do AI tạo qua 15 prompt	105 (FR-02: 35, FR-08: 35, FR-14: 35)
Số output được chấp nhận ngay, không cần điều chỉnh (Valid)	13
Số output cần sửa/điều chỉnh sau audit (Incomplete)	2 (#11, #15) — các test case bị sai lệch expected result (phát hiện trong quá trình audit, toàn bộ đều thuộc FR-14)
Số output invalid	0
Kết quả audit ở cấp test case (105 TC do AI tạo qua 15 prompt)	VALID: 100, INCOMPLETE: 5, INVALID: 0
File tạo/sửa	testcases_testsummary.xlsx (3 sheet: FR-02 Login, FR-08 Checkout, FR-14 Category CRUD)